Association pour l'Accès Santé – Université Paris Cité
Année Universitaire 2025-2026

SUJET

Examen Blanc n°2 PASS

UE 11 : Biophysique



Durée de l'épreuve : **1h30**

A lire avant de commencer l'épreuve

Vérifiez que les informations saisies sur votre grille QCM sont correctes : nom, prénom et numéro étudiant.
Les correcteurs liquides ou en ruban de type Blanco, Tipp-Ex, et autres sont interdits car chaque question comporte une ligne de droit au remords.
Seule l'utilisation du stylo à bille noir est autorisée pour cocher les grilles.

Informations réglementaires

- Les questions sans réponse seront considérées comme nulles.
- Une grille QCM est à remplir pour l'ensemble de l'épreuve.
- Veiller à remplir complètement toute la surface des cases choisies.
- Ne pas gratter, ne pas raturer, ne pas mettre de croix ni aucun autre signe.
- Toute fraude ou tentative de fraude fera l'objet de poursuites disciplinaires (Décret n°92-657 du 13 juillet 1992). Tout signe distinctif porté sur la grille QCM pouvant indiquer sa provenance constitue une fraude.
- Les calculatrices **sont autorisées**
- Aucun candidat n'est admis à quitter la salle d'examen avant la fin de l'épreuve.

Recommandations spécifiques à l'épreuve

Informations sur l'épreuve

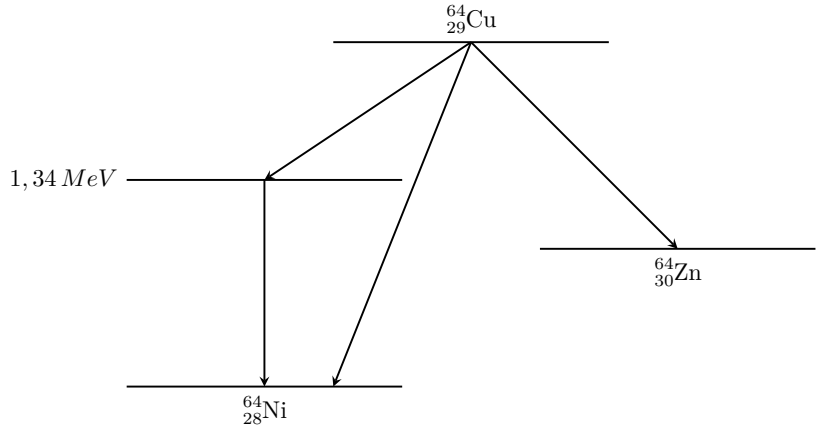
Le sujet contient 13 pages numérotées de 1 à 13 et comporte 30 questions.
Merci de vérifier au début de l'épreuve que le sujet est complet.

Question 1
On s'intéresse au noyau d'Astate $^{210}_{85}$At. Concernant son défaut de masse ΔM et l'énergie de liaison par nucléon L, laquelle (ou lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?
Données : $m_p = 1{,}67262 \cdot 10^{-27}\,kg$; $m_n = 1{,}67493 \cdot 10^{-27}\,kg$

A. Le défaut de masse est de $\Delta M = -1{,}679 \cdot 10^{-27} \pm 0{,}001\,kg$
B. Le défaut de masse est de $|\Delta M| = 2{,}847 \cdot 10^{-27} \pm 0{,}001\,kg$
C. Le défaut de masse est de $\Delta M = -2{,}939 \cdot 10^{-27} \pm 0{,}001\,kg$
D. L'énergie de liaison par nucléon est de $L = -1{,}26 \cdot 10^{-12} \pm 0{,}01\,J$
E. L'énergie de liaison par nucléon est de $L = 0{,}72 \cdot 10^{-12} \pm 0{,}01\,J$

Énoncé commun aux questions 2 à 4 :

Le schéma de désintégration du $^{64}_{29}$Cu en Zinc et Nickel se fait selon le schéma suivant. On néglige la constante d'écran b pour l'ensemble de l'énoncé.



Données :

- $M_{at}(^{64}_{29}\text{Cu}) = 63{,}9297642\,uma$
- $M_{at}(^{64}_{28}\text{Ni}) = 63{,}9279660\,uma$
- $M_{at}(^{64}_{30}\text{Zn}) = 63{,}9291422\,uma$

Question 2
Quelle(s) est (sont) la (les) réaction(s) possible(s) ?

A. Désintégration β^-
B. Désintégration β^+
C. Conversion interne
D. Capture électronique
E. Désintégration α

Question 3
D'après le schéma précédent, quel(s) réarrangement(s) électronique(s) de désexcitation pourrai(en)t avoir lieu ?

A. Réarrangement de la couche K à la couche L avec libération de 7996 eV d'énergie

B. Réarrangement de la couche L vers la couche K avec libération de 9180 eV d'énergie

C. Réarrangement de la couche M à la couche K avec libération de 9,477 keV d'énergie

D. Réarrangement de la couche K à la couche M avec libération de 10,880 keV d'énergie

E. Réarrangement de la couche M à la couche L avec libération de 1,700 MeV d'énergie

Par la suite, on décide de mettre le cuivre à 30 cm d'un détecteur à cristaux scintillants. On analyse ce qu'on peut détecter suite aux différentes réactions du cuivre radioactif.

Question 4
Quel(s) rayonnement(s) pourra-t-on détecter ?

A. Des photons de longueur d'onde $\lambda = 9{,}25 \cdot 10^{-13}\, m$

B. Des neutrinos d'énergie $E = 340\, keV$

C. Des photons de longueur d'onde $\lambda = 2{,}43 \cdot 10^{-3}\, nm$

D. Des électrons Auger d'énergie $E = 7{,}82\, keV$

E. Des photons de longueur d'onde $\lambda = 0{,}155\, nm$

Question 5
Un service de médecine nucléaire utilise un radiotraceur, le Cuivre-64, dont la période radioactive est $T = 12\, h$. Un patient doit recevoir une activité de 0,080 MBq à 10h45. Le radiotraceur est préparé à 7h15. Quelle activité le service doit-il produire au moment de la préparation ?

A. $< 70\, kBq$

B. $70 - 80\, kBq$

C. $80 - 90\, kBq$

D. $90 - 100\, kBq$

E. $> 100\, kBq$

On s'intéresse à un patient chez qui l'on recherche de potentielles métastases osseuses. Pour cela on réalise une scintigraphie avant laquelle on injecte un radiotraceur marqué : le technétium 99 métastable. La période biologique de ce radioélément est de 5h36. L'échantillon injecté contient initialement $4{,}5 \cdot 10^{22}$ noyaux et a une activité initiale de $4{,}32 \cdot 10^{7}$ Ci.

Question 6
Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exactes ?

A. $T_{eff} = 1$ h 25 min

B. $T_{eff} = 2$ h 45 min

C. $T_{eff} = 5$ h 35 min

D. $T_{eff} = 9$ h 25 min

E. La période effective est directement proportionnelle aux périodes physique et biologique

Question 7
Des scientifiques cherchent à étudier la désintégration radioactive d'un noyau père A avec une demi-vie radioactive de $T_1 = 12{,}3$ ans, en un noyau fils B avec une demi-vie radioactive $T_2 = 7{,}01 \cdot 10^4\, h$, laquelle (ou lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Cette situation est un équilibre de régime

B. Cette situation est un équilibre séculaire

C. Après un temps important, les activités des noyaux A et B seront similaires

D. Après un temps important, le rapport $\frac{A_1}{A_2}$ sera constant

E. Le temps de vie moyen de l'élément B est d'environ $3{,}6 \cdot 10^8\, s$

Question 8
Les émissions de rayons gamma du gallium-67 (^{99}Ga) sont intéressantes à étudier car elles sont fréquemment utilisées en scintigraphie. On considère que les photons traversent l'os. La couche de demi-atténuation (CDA) dans l'os est égale à 3,0 cm. Parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. Le coefficient massique d'atténuation μ/ρ dépend de l'état du matériau

B. La valeur de μ est de $4{,}3\, cm^{-1}$

C. La valeur de μ est de $0{,}23\, cm^{-1}$

D. 60% des faisceaux sont atténués après une épaisseur de $3{,}9\, cm$

E. 60% des faisceaux sont atténués après une épaisseur de $2{,}2\, cm$

Question 9
Concernant l'effet photoélectrique et l'effet Compton, laquelle ou lesquelles de ces propositions sont/est exacte(s) ?

A. L'effet Compton prédomine dans les tissus biologiques

B. L'effet Compton est responsable du contraste des images

C. Une énergie incidente de $20\,eV$ peut servir pour éjecter un électron de la couche K d'un atome d'hydrogène : c'est l'effet photoélectrique

D. Pour des énergies faibles du rayonnement incident, l'effet photoélectrique domine

E. Le spectre observé après un effet photoélectrique est un spectre de raies

Question 10
Concernant la scintigraphie, laquelle ou lesquelles de ces propositions est/sont exacte(s) ?

A. Au sein du détecteur, l'électron doit interagir avec le milieu pour être visible à l'imagerie

B. Le coefficient d'atténuation diminue avec l'énergie des particules émises

C. Le cristal scintillant permet d'émettre un signal électrique après l'interaction avec une particule

D. Le photomultiplicateur a pour objectif d'amplifier le signal lumineux sans le convertir

E. Le signal électrique final émis repose sur la multiplication des électrons grâce à des dynodes

Question 11
On considère une particule lourde chargée traversant un milieu donné.
Données : L'énergie cinétique initiale $E = 8\,MeV$, le parcours moyen $R = 0{,}02\,mm$ et l'énergie moyenne de créations de paire d'ions $W = 32\,eV$.
Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exactes ?

A. $TLE = 400\,keV \cdot \mu m^{-1}$

B. $DLI \approx 1{,}2 \cdot 10^4\,paires\,d'ions \cdot \mu m^{-1}$

C. Si l'énergie initiale de la particule était doublée, son parcours serait divisé par deux

D. Le TLE correspond à l'énergie transférée à la matière par unité de longueur de trajectoire

E. La DLI dépend uniquement de l'énergie initiale de la particule contrairement au TLE

Question 12
Concernant la courbe de Bragg, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. La courbe de Bragg représente le DLI d'une particule lourde en fonction du temps de parcours

B. La forme de la courbe traduit une augmentation des interactions de la particule en fin de parcours

C. Elle illustre les interactions de la particule avec d'autres particules de la même nature

D. Elle illustre le nombre de désexcitations par distance parcourue

E. En ralentissant, la particule a plus de "temps" d'interagir avec d'autres, ce qui explique l'allure de la courbe en fin de parcours

Question 13
Un radioélément emetteur α de période physique $T = 3\,jours$ est fixé instantanément et totalement sur une tumeur. Chaque désintégration libère une énergie moyenne $E_\alpha = 6{,}0\,MeV$ supposée entièrement déposée localement dans la tumeur. L'activité initiale est $A_0 = 5{,}0\,MBq$. On observe le patient pendant $t = 10\,jours$. Quelle est l'énergie totale déposée dans la tumeur au bout de ces 10 jours ?

A. $E_{\text{déposée}} \approx 1{,}7 \cdot 10^{12}\,J$

B. $E_{\text{déposée}} \approx 1{,}6\,J$

C. $E_{\text{déposée}} \approx 1{,}9 \cdot 10^{-6}\,J$

D. $E_{\text{déposée}} \approx 3{,}2\,J$

E. $E_{\text{déposée}} \approx 19\,J$

Question 14
Afin de réaliser une scintigraphie pour un diagnostic oncologique, on injecte à un patient de masse 73,5 kg un élément radioactif Y. Après une injection de 45 secondes, on constate que seulement 80% de l'activité s'est fixée dans le corps. Cet élement Y est de période physique $T_{phy} = 12\,jours$ et de période biologique $T_{bio} = 0{,}34 \times T_{phy}$. Il libère en moyenne une énergie de 6,242 MeV par désintégration. Pour une activité fixée $A = 350\,MBq$, quelle est la dose absorbée ?

A. $< 0{,}5\,Gy$

B. $0{,}5 - 1\,Gy$

C. $1 - 1{,}5\,Gy$

D. $1{,}5 - 2\,Gy$

E. $> 2\,Gy$

Énoncé commun aux questions 15 et 16 :

Un patient se présente aux urgences, on réalise alors des gaz du sang qui révèlent les valeurs suivantes : $[HCO_3^-] = 60\,mmol.L^-1$ et $pH = 7{,}8$, avec une concentration normale en hémoglobine. *On arrondira les valeurs à l'unité près.*

Question 15
Parmi les propositions suivantes, laquelle est exacte ?

A. Le patient est en alcalose respiratoire pure

B. Le patient est en alcalose respiratoire partiellement compensée

C. Le patient est en alcalose mixte

D. Le patient est en alcalose métabolique compensée

E. Le patient est en alcalose métabolique pure

Question 16
Concernant l'étiologie et la correction du trouble de notre patient, parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. Des vomissements pourraient être à l'origine du trouble acido-basique de notre patient

B. Un patient présentant une insuffisance rénale aurait le même trouble

C. Pour corriger le trouble on peut perfuser notre patient avec une perfusion de bicarbonate

D. Pour corriger le trouble de notre patient il faut augmenter la P_{CO_2}, grâce à une hyperventilation

E. Une hypoventilation ne permettrait pas de retrouver une valeur de pH normale

À l'hôpital, un docteur reçoit aux urgences M. Gustav O'Ldemort, présentant une cyanose des lèvres, un taux d'hémoglobine de $10\,g \cdot dL^{-1}$ mais une composante métabolique m normale.

Question 17
Concernant M. O'Ldemort et une patiente saine, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Pour une même augmentation de la P_{CO_2}, l'acidose sera plus sévère chez M. O'Ldemort

B. Pour une même augmentation de la P_{CO_2}, l'acidose sera plus sévère chez la patiente saine

C. Pour une même diminution de la P_{CO_2}, l'alcalose sera plus sévère chez M. O'Ldemort

D. Pour une même diminution de la P_{CO_2}, l'alcalose sera plus sévère chez la patiente saine

E. Les variations de pH seront identriques chez M. O'Ldemort et la patiente saine

Question 18
Se présente à vous un patient ayant une droite tampon avec une pente de valeur absolue égale à 28,0 $mmol.L^{-1}.pH^{-1}$. Ce patient a un pH sanguin de 7,58 et une concentration de bicarbonates plasmatique de 26,0 $mmol.L^{-1}$. Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. Il s'agit d'un trouble pur

B. Il s'agit d'un trouble mixte

C. Il s'agit d'une acidose respiratoire pure

D. Il s'agit d'une alcalose métabolique partiellement compensée

E. Il s'agit d'une alcalose mixte

Énoncé commun aux questions 19 et 20 :

Le docteur examine Philippe O'Ter, qui est venu consulter. Il décide alors de lui faire les gaz du sang habituels, dont les résultats sont présentés ci-dessous :

pH	m	$[Hb]$	pO_2
$7,32$	$22\,mmol/L$	$15\,g/dL$	$80\,mmHg$

Question 19
Combien vaut la P_{CO_2} de M. O'Ter ? (Une seule réponse exacte)

A. $31\,mmHg$

B. $38\,mmHg$

C. $40\,mmHg$

D. $42\,mmHg$

E. $49\,mmHg$

Maintenant qu'il a obtenu les gaz du sang, le docteur va pouvoir diagnostiquer la pathologie de M. O'Ter.

Question 20
Concernant le diagnostic de Philippe O'Ter, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Il souffre d'une alcalose pure

B. Il souffre d'une acidose mixte

C. Il souffre d'une acidose partiellement compensée

D. Les diarrhées sont une cause possible de sa pathologie

E. L'hyperventilation est une cause possible de sa pathologie

Question 21
Concernant la loi de Hooke et de Laplace, indiquez la (ou les) réponse(s) exacte(s).

A. La loi de Laplace permet de relier la différence de pression de part et d'autre d'une lame mince à la tension superficielle régnant au sein de cette lame selon les deux rayons de courbure principaux

B. Dans le diagramme tension-rayon d'une artère fibro-élastique, il existe un risque de collapsus des vaisseaux pour une pression transmurale trop faible

C. Dans le diagramme tension-rayon d'une artère fibro-élastique, si l'on augmente la pression transmurale, la tension superficielle du vaisseau diminue

D. Le module de Young de l'élastine est plus élevé que celui des fibres de collagène

E. La loi de Hooke est vérifiée pour toute longueur d'étirement d'un matériau élastique

Question 22
Concernant la contrainte de cisaillement, quelle(s) est(sont) le(s) réponse(s) exacte(s) ?

A. La contrainte de cisaillement, ou "shear-stress", a un effet opposé à la tension circonferentielle

B. Le taux de cisaillement $\frac{\Delta v}{\Delta x}$ multiplié par la viscosité η correspond à la contrainte de cisaillement τ

C. En réponse à une augmentation de la contrainte de cisaillement, on observera une vasoconstriction des vaisseaux induite par des canaux K^+

D. La sténose cardiaque est une complication liée à une augmentation de la contrainte de cisaillement

E. La contrainte de cisaillement est une anomalie contre laquelle le corps cherche à lutter

Question 23
On considère la tension pariétale de la pointe du ventricule gauche d'un sujet. À la suite d'une hypertension artérielle prolongée, on assiste à un remodelage cardiaque du ventricule gauche dont on assimilera la géométrie à une sphère. La paroi du ventricule gauche est hypertrophiée avec une augmentation de l'épaisseur de 10% par rapport à l'état initial avec en plus une augmentation du rayon de 30%. On considérera que la pression moyenne au sein du ventricule n'a pas varié. Quelle a été la variation de la tension pariétal de la paroi du ventricule gauche, à 2% près ? (une seule réponse est exacte)

A. $+20\%$

B. $+50\%$

C. -15%

D. $+10\%$

E. -50%

Question 24
Laquelle(lesquelles) des propositions suivantes concernant le travail cardiaque est(sont) exacte(s).

A. Le rendement cardiaque peut être multiplié par 5 lors d'un effort

B. Le travail de mise en tension est un facteur limitant le travail cardiaque

C. A l'effort, la puissance mécanique peut être augmentée par un facteur 10

D. Le rendement mécanique cardiaque est élevé, dû à sa fonction vitale

E. La circulation du sang dans l'appareil circulatoire se fait avec une perte de charge

Question 25
Concernant ces différentes formules, quelle(s) est (sont) la (ou les) proposition(s) exacte(s) ?

A. La concentration pondérale correspond à la masse divisée par le volume et est exprimée en g/L

B. La concentration osmolale correspond au nombre d'unité cinétique par unité de masse de solvant et est généralement exprimée en $mosmol/kg$

C. La concentration molaire correspond à la quantité de matière par unité de volume de solution et est exprimée en mol/m^2

D. La concentration équivalente peut être exprimée en mEq/L

E. La concentration molale peut s'exprimer en $mmol/kg$

Question 26
On considère les phénomènes de diffusion ainsi que de convection d'un soluté S et de son solvant au sein d'une solution biologique (le solvant est l'eau). Ce transport membranaire s'effectue au travers d'une membrane perméable non chargée, avec débit conservatif au sein de la membrane et mouvement unidirectionnel. La membrane sépare deux compartiments A et B contenant la solution et dont la surface est librement en contact avec l'air ambiant. On introduit en B, lors de la phase initiale de l'expérience, un soluté S. La température de la solution est à 37°C. A un moment t de l'expérience, on exerce une pression hydrostatique extérieure forte sur le compartiment A. Quelle(s) est (sont) la (ou les) proposition(s) exacte(s) ?

A. Au début de l'expérience, on observe un passage transmembranaire du soluté et de l'eau du compartiment B vers le compartiment A

B. La valeur absolue du débit diffusif de l'eau augmente quand le rayon de la molécule augmente

C. La valeur absolue du débit de filtration augmente quand l'épaisseur diminue

D. Le débit convectif de soluté dépend du débit de filtration

E. A l'instant t, on peut observer un passage transmembranaire du solvant du compartiment A vers B

Question 27

Soit un soluté ionique i en solution biologique. Le solvant est l'eau. Une membrane perméable à l'ion i et au solvant sépare deux compartiments (1 et 2) contenant cette solution, mais avec au départ une répartition inégale des concentrations C, de cet ion de part et d'autre de la membrane (au départ $C_1 > C_2$). On considère alors le phénomène de migration électrique de l'ion i en solution biologique au travers de la membrane perméable, non chargée électriquement, avec débit conservatif et mouvement unidirectionnel au sein de cette membrane. Le passage de l'ion de part et d'autre de la membrane ne dépend pas de la présence d'un transporteur.

On considère la situation lorsque l'équilibre est atteint (relation de Nernst). Quelle(s) est (sont) la (ou les) proposition(s) exacte(s) ?

A. A l'équilibre, la valeur de l'effet de diffusion est égale à la valeur de l'effet de migration

B. A l'équilibre, la valeur de l'effet de diffusion est égale à la valeur de l'effet de filtration

C. La différence de potentiel $(V2-V1)$ à l'équilibre est inversement proportionnelle à la valence de l'ion

D. La différence de potentiel $(V2-V1)$ à l'équilibre est inversement proportionnelle au logarithme népérien de la concentration du compartiment 2 sur la concentration du compartiment 1

E. La différence de potentiel $(V2-V1)$ à l'équilibre est proportionelle à la mobilité mécanique de l'ion

Question 28

On teste la résistance de la membrane des globules rouges d'un sujet normal. On prélève ses globules rouges et soumet des sous-populations de ses globules rouges à des solutions aqueuses contenant des concentrations variables de chlorure de sodium (NaCl). On note que l'osmolarité normale du globule rouge est d'environ 300 mOsm/L, ce qui est proche de celle d'une solution de NaCl à 0,9% (soit 9 grammes/litre), souvent appelée "sérum physiologique" ou "sérum salé isotonique". Quelle(s) est (sont) la (ou les) proposition(s) exacte(s) ?

A. Pour une solution de NaCl d'osmolarité égale à $400\,mOsm/L$, on peut observer une rétractation du globule rouge

B. Pour une solution de NaCl d'osmolarité égale à $250\,mOsm/L$, on peut observer un mouvement d'eau vers l'intérieur du globule rouge

C. Pour une solution de NaCl hypotonique, on peut observer un phénomène d'hémolyse

D. L'urée à forte concentration participe aux phénomènes osmotiques

E. Le glucose à forte concentration participe aux phénomènes osmotiques

Question 29
Concernant le transport du glucose, laquelle (ou lesquelles) de ces propositions est (sont) exacte(s) ??

A. GLUT 1 permet le transport actif du glucose

B. SGLT 1 permet le transport du glucose contre son gradient de concentration

C. GLUT 1 a une plus grande affinité pour le D-glucose que le L-glucose

D. On retrouve SGLT1 dans l'épithélium du tube digestif

E. SGLT1 fonctionne avec un mécanisme d'antiport

Question 30
On considère le phénomène de Starling, s'exerçant au sein d'un capillaire sanguin périphérique, chez un patient présentant un oedème au niveau des jambes, et dont on sait qu'il régit les échanges tissulaires (apport local par le réseau artériel des nutriments nécessaires au métabolisme cellulaire et extraction des déchets issus du métabolisme cellulaire vers le réseau veineux). Les cellules et le capillaire sont séparés par un espace appelé interstitium. Soient les différentes pressions intervenant dans ce mécanisme d'échange au niveau des capillaires (en $mmHg$) :

- **PSr = pression de "sortie" résultante au niveau de la portion artérielle du capillaire qui permet le passage des nutriments du capillaire vers les cellules.**
- **PHa = pression hydrostatique régnant à l'intérieur de la portion artérielle du capillaire.**
- **Pi = pression interstitielle, régnant au sein de l'interstitium et s'exerçant à l'extérieur du capillaire.**
- **π = pression oncotique.**
- **PHv = pression hydrostatique régnant à l'intérieur de la portion veineuse du capillaire.**
- **PRr : pression de "retour" résultante au niveau de la portion veineuse du capillaire qui permet en particulier le passage des déchets du métabolisme cellulaire vers le capillaire.**

Quelle(s) est (sont) la (ou les) proposition(s) exacte(s) ?

A. Dans le phénomène de Starling, la convection et la diffusion entraînent des mouvements dans des sens opposés

B. On a au niveau de la portion veineuse du capillaire : $PRr = PHv - \pi$

C. Pour avoir un oedème, il faut que la pression de retour au pôle veineux du capillaire, soit forcément positive

D. Notre patient peut avoir une insuffisance cardiaque

E. Le système lymphatique est un des moyens physiologiques de prévenir les oedèmes

Cet examen blanc a été réalisé par :

Rédacteurs :

Ophélie SULTAN (DFGSM2, *infiltré de la team math* 👀), Jean Baptiste SARA (DFGSM2, *MVT most valuable tuteur*), Tamina MOUHAMED (DFGSM3, VP TUTO PASS 2024-2025, *notre grande leadeuse* ✨), Mayena LAHBIB (L.AS 2 MedPhy, *DZ PRIME* 🇩🇿🇩🇿), Mehdi SERISSER (DFGSM2, *matheux converti en biophyscien* ☢️), Hana BENSAAD (DFGSM2, *#nofitna*), Aurélien PUIG (DFGSM3, RM EB Chimie 2024-2025, *ça réchausse les crampons #légende*), Morane EBELET (DFGSM2, MA 2024-2025, Présidente 2025-2026, *Reine* 👑), Ava SILVAGNI (DFGSM2, MA 2025-2026, *Prenez le P1dech sinon conséquences*), Sydney MARÇAL (L.AS 2 SIAS, *fan de Davenport à ses heures perdues*), Nathan FERNANDEZ (DFGSP2, *rendez-lui son buzz*), Ilafe BENJIRA (DFGSM2, MA 2025-2026, *aka girafe* 🦒), Apolline ABRIL AMIOT (DFGSP2, Trésorière 2025-2026, *vive la Gitanie*), Jérémie NSINGI (DFGSM2, MA 2025-2026, *est littéralement partout* 🐐), Isaac YAPO (DFGSM2, RM GT Biochimie 2025-2026, *Smash des balles à tout va* 🏐)

Relecteurs :

Jean Baptiste SARA (DFGSM2), Ava SILVAGNI (DFGSM2, MA 2025-2026), Iliane BANZEKE-MALIK (DFGSM3, VP Tuto LAS 2024-2025, *Masha ou Mishka selon locneuil*), Diana LIN (DFGSP2, RM HE 2025-2026, *Donnez lui du tasty crousty* 🍗), Anaé BASSIE (DFGSM2, MA 2025-2026, *Scanneuse en pétard* 📸), Mai-Lan TANDAVARAYEN (L1 Sciences Biomédicales, *sous BBL*), Marjorie GOETZMANN (L.AS 2 SIAS, *hateuse des maths* 💪), Mihran FARRUGIA (DFGSO2 🦷), Delphine BO (L.AS 2 Sciences Biomédicales, *aka l'embryon* 🐬), Shirine MOKRANI (DFGSM3, RM EB Biophysique 2024-2025, *convertisseuse pro* 🪚 *(+ma maman* 🤩*)*), Locman NAJI (DFGSM2, RM EB Biologie cellulaire 2025-2026, *Slim, locneuil, meow* 😺), Alicia ZHANG (L.AS 2 Sciences Biomédicales, *1/2 wesh y a le même prénom*), Alycia Noura BALEH (DFGSM2, *2/2 wesh y a le même prénom (tsé le mec bigleux))*

Testeurs :

Ridwan ULLAH (DFGSM2, RM EB FYZIK PRIME 2025-2026, *service dangereux* 🏐)

Un grand merci aux VP Tuto PASS :

Lùca BLONDEL-JORAND (DFGSM2) et Souad BENABDI (DFGSM2)

Et enfin **un immense merci aux tuteurs et tutrices de la team STARLINGS** ☢️

Ce support est proposé en collaboration avec l'équipe pédagogique de l'université

Certains schémas de ce support sont issus des diapositives des enseignants d'Université Paris Cité

Sous la coordination de Smaïl IKDOUMI (DFGSM2, RM EB Biophysique 2025-2026) et Philajit PLANCADE (DFGSM2, RM GT Biophysique 2025-2026)

Prenez votre grille en photo avant de la rendre.

Vos note et classement sont disponibles sur le site **a2sup.fr**. Si vous constatez une erreur, envoyez la photo de votre grille sur l'adresse **grilles@a2sup.fr**

L'A2SUP répond à vos questions sur le serveur discord

https://discord.gg/mTFrNmk799

Les règles du serveur

Question de cours :
Titre du cours
Photo/Diapo/Figure/Paragraphe
Question

Utilise la loupe 🔍
(en haut à droite)

Questions exos/annales :
Qxx (ex : Q03 et non Q3)
Énoncé
Questions

L'A2SUP est connectée ! Pour ne rater aucune info :

A2SUP @A2SUP @A2SUP